

学苑

情境性实践与分析性怀疑主义： STS 如何理解计算

——第六届清华 STS 工作坊

《科学技术学导论》课程回顾

欧阳毅曦

(清华大学社会科学学院)

摘要：美国康奈尔大学科学技术学系的马尔特·齐维茨教授于第六届清华 STS 工作坊主讲了《科学技术学导论》课程。课程介绍了科学技术学 (STS) 的基本概念、分析策略与研究方法,通过回顾 STS 对计算领域若干概念的研究,揭示了计算与社会如何相互形塑。齐维茨认为,STS 是一个将科学与技术视为情境性实践的多学科领域,将复杂的科学技术议题转化为可供经验研究的对象。分析性怀疑主义则是 STS 的关键分析策略之一,旨在分析那些我们不假思索地接受的观念如何“本可以不同”,关注同一议题在不同历史时期和文化/社会背景下呈现出的不同可能性,例如对计算员历史的追溯和对配置用户的民族志研究。这些分析策略与方法可用于分析数据、分类、算法与数据主体等概念,其中齐维茨强调研究关注可从本体论/本质性的“是什么”转向认识论/实践的应用与被理解过程。课程还分析了计算所依赖的基础设施的特征,保障基础设施运作的“不可见工作”如何

作者简介：欧阳毅曦,清华大学社会科学学院社会学系硕士研究生。研究方向为科技与社会、工作社会学。

项目资助：清华大学自主科研计划“数字技术与生态环境的清晰治理研究”(文科专项 2024THZWC10)。

不可见,以及人们如何做出人机区分。

关键词: 计算,科学技术学,情境性实践,分析性怀疑主义,马尔特·齐维茨

中图分类号: C41

文献标识码: A

DOI:10.19524/j.cnki.10-1009/g3.2026.01.161

在清华大学科技与社会研究中心的组织下,第六届清华 STS 工作坊系列课程于 2025 年 7 月 1 日至 7 月 5 日在清华大学顺利举办。美国康奈尔大学科学技术学系(Department of Science & Technology Studies)的马尔特·齐维茨(Malte Ziewitz)教授用富有激情的讲授和精心设计的课堂互动,为近二十位修读课程的清华本科生和线上线下近百位海内外旁听师生,带来了一门别开生面的《科学技术学导论》课程。

齐维茨博士毕业于牛津大学科学、创新与社会中心(Institute for Science, Innovation and Society, InSIS),现任康奈尔大学科学技术学系副教授。他长期研究科学、技术和计算在组织人们生活中的角色变化,尤其是其中涉及的动态、面临的价值观以及可用的设计选择。他的研究以民族志为导向,密切关注计算技术在日常生活中如何被建立、削弱、维护并受到挑战。在为期 5 天的课程中,齐维茨主要聚焦于计算与社会如何相互形塑,以及数据、分类、算法、基础设施等要素在其中起到的作用。通过展现计算议题下的诸多经验案例与研究,齐维茨也介绍了“科学、技术与社会”(science technology and society, STS)领域的若干关键概念、研究方法与分析策略,提出了 STS 视角下研究计算的若干可能研究问题。本文旨在回顾这一课程,尤其关注如何运用分析性怀疑主义策略思考既有观念,并通过将科学与技术视为情境性实践,对计算与社会的关系进行深入分析。

一、STS 的定义与分析策略

在展现 STS 如何研究计算之前,齐维茨先对 STS 这一领域进行了简要概述。齐维茨认为,STS 的独特之处在于将看似宏大的科技现象置于

情境性实践的经验下考察,找出一概而论的科技想象背后的复杂时空变异,帮助我们更好理解科学、技术与社会之间的关系。例如,面对新技术的诞生,STS 学者应当审慎面对“技术改变一切”的夸大想象,而应关注各类新技术如何在不同社会情境下被应用、带来何种后果。

1. 将科学与技术视为情境性实践

在课程最开始,齐维茨以联合国妇女署发布的一则广告^①引入本次课程的主题。这幅广告呈现了在搜索引擎里输入“女性应该”之后,搜索栏弹出了包括“待在家”“当奴隶”“在厨房里”等联想结果。谁应该为这种带有倾向性的结果负责?结合在场同学的讨论发言,齐维茨指出了搜索引擎公司、算法、软件工程师、个体用户、广告公司创作者、联合国妇女署等行动者在这幅广告及其呈现的现实当中起到的作用,这些都指向了科学、技术与社会相互不可分离这一科学技术学的基本观点。设计计算系统即设计社会,社会、伦理、法律因素也影响着计算的设计。

在此基础上,齐维茨给出了他本人对于 STS 的理解:STS 是一个将科学与技术视为情境性实践(即特定社会文化情境下的实践过程)的多学科领域。这使得该领域拥有一项独特的能力,也就是把宏大而复杂的科学技术议题转为可供经验研究的对象。例如,布鲁诺·拉图尔(Bruno Latour)和史蒂夫·伍尔加(Steve Woolgar)在《实验室生活》里用民族志方法关注实验、科学在实验室具体情境的运作过程^[1],罗兰·达斯顿(Lorraine Daston)和彼得·伽里森(Peter Galison)在《客观性》里通过历史研究聚焦客观性这一概念的意义如何随时间而变化^[2]。STS 的研究对象在历史上不仅随科学、技术、医学领域的变化而变化,也和政策制定、工业、科学传播等与科学毗邻的领域相关。

作为科学的“硬”案例,在以下三层意义上,计算适合成为 STS 的研究对象:第一,这一领域有许多未经质疑的假设。第二,计算仍然常被视为需要计算机科学家和工程师的专长知识的技术现象。第三,社会层面的因素常被视为次等的、有问题的,乃至“妨碍了”计算技术的“正常”运作。齐维茨在本次课程以计算为主题,在介绍 STS 的关键概念、分析策略

^①UN WOMEN: UN Women ad series reveals widespread sexism, <https://www.unwomen.org/en/news/stories/2013/10/women-should-ads> [2025-9-13].

和方法的同时,也分析了计算与社会如何相互形塑。

2. 分析性怀疑主义:“本可以不同”

分析性怀疑主义是 STS 一直以来的关键分析策略之一^{[3]44}。以“本可以不同”为出发点,研究者首先指出人们对某一主题不假思索地形成的观点,再展示出它如何“本可以不同”,包括关注同一现象的空间(文化)差异与时间(历史)差异。最后,研究者用这些洞见创造新知识和/或改进科学、技术与社会。

齐维茨以伍尔加主编的《虚拟社会?》一书的序言为例^[4],展现了 STS 分析策略的具体应用。这本书是“虚拟社会?”研究项目的成果,该项目由英国经济与社会研究理事会(Economic and Social Research Council, ESRC)资助,于 20 世纪 90 年代末展开,涉及英国 25 所大学的 67 名研究者。伍尔加撰写的序言提出了本书作者们共同持有的分析立场,并且介绍了各章节的主要内容。齐维茨指出,在自行车、电报、广播、大数据等技术兴起之时,都有人对其持有相似的“技术改变一切”的想象。这些“打破国界”“消除疾病”“带来文明”的宏大想象在网络技术兴起时同样出现,伍尔加将其概括为“赛博夸饰”(cyberbole),即那些对网络技术的能力加以夸大其词的描述。除了对技术的宏大扬言,赛博夸饰还体现于人们给技术贴标签的方式中,即在“工作”“邮件”“购物”“约会”“社会”等名词前加上“电子(e-)”“信息(i-)”“虚拟”“远程”等前缀,“虚拟社会”便是一例。这种做法强调了社会活动的技术性,也夸大了技术的后果。齐维茨展示了一份美国白宫于 2014 年发布的大数据报告^①,指出了该报告里存在的若干赛博夸饰,并以此为例介绍了伍尔加对赛博夸饰的以下批评:用不加区分的“我们”“人们”指代使用技术的主体;假定技术具有确定性的后果;通过解决方案反推问题,只关注技术能解决的问题而忽略技术带来的新问题;用作者笔下的“我们”代表所有潜在受众;将宏大的技术主张与其它被视为理所当然的宏观趋势(例如对个人隐私的关注)相联系起来。

①Executive Office of the President, BIG DATA: SEIZING OPPORTUNITIES, PRESERVING VALUES https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/docs/big_data_privacy_report_may_1_2014.pdf [2025-9-13].

面对这些赛博夸饰案例，STS 学者采用若干分析策略予以回应。这些策略关注对技术的夸大叙述的不同面向、提出赛博夸饰的主体与成因、抽象技术的具体实践、技术运作的前提假设、技术使用对不同时间下不同人群的效果差异等。提出质疑的第一步可以是对标点符号的策略使用，包括提供更多可能性选项的省略号、对某个概念表达质疑的引号、以及将确定性的陈述转为问题的问号等。这也是伍尔加等研究者在书中所做的：在以“虚拟社会”为题目申请研究项目后，随着研究的深入，他们不断反思这一概念，最终将书名改为了“虚拟社会？”，以反思这一赛博夸饰在被轻率提出时带来的若干弊病。在质疑“虚拟社会”概念的基础上，伍尔加以“虚拟性的五条规则”概括全书各章，齐维茨则结合更多作品与生活实例阐述了这五条规则：技术的影响与使用，关键在于当地的社会情境^[5]；与新技术相关的恐惧和风险，往往在社会中分布不均^[6]；新技术倾向于补充而非替代既有实践^[7]；越虚拟，越现实^[8]；越全球，越局部。

二、STS 的历史研究与民族志方法：以计算员与用户为例

如前文所述，分析性怀疑主义将我们对既有议题习焉不察的观念翻转，思考同一议题在不同历史时期以及文化/社会背景下所呈现出的不同可能性，用到的主要研究方法包括历史研究和民族志。齐维茨以计算议题里两个概念“计算员”和“用户”的相关研究为例，分别体现了两种研究方法的应用。前者启发我们关注技术背后的人及其组织方式，还有不同动机对技术的共同形塑过程；后者则指出不同人群在技术开发过程中对(非)用户的不同配置方式，以及不同(非)用户对技术的不同解读。

1. 计算背后的人与组织

当我们使用“computer”一词时，通常指代的都是计算机。但它也可以指代执行计算任务的人类，科技史家戴维·阿兰·格里尔(David Alan Grier)的研究就关注了这类进行手工科学计算的人类(后称为计算员)的历史^[9]。格里尔将人类计算员的出现追溯到 18 世纪哈雷彗星轨道的人工计算。到了 19 世纪，随着计算规模的扩大，计算员团队开始采用分层管理模

式,而其中结构也反映了有关年龄和性别的社会态度。例如在英国皇家天文台,计算员都是13岁到20岁之间的男孩,而美国也直到19世纪末才开始大规模雇佣女性计算员。在20世纪,由于两次世界大战的需要,计算员的需求快速增长,这一群体得到职业化,出现了专业期刊和协会。尽管随后出现了电子计算机,有关计算员的劳动分工、分层管理等思想仍然影响着现代计算机的管理和维护方式。

格里尔从这段历史中得出三个核心结论。第一,在历史上,“计算”始终包括了人类和机器的参与。第二,计算技术深深嵌入于社会、文化、政治活动当中。科学(出于探索目的)、军事(最早出现的计算员团队来自战争对弹道轨迹预测的需求)、商业(节约成本)、时兴知识(亚当·斯密对劳动分工提升效率的论述影响了分工计算的实践)等动机都影响了计算作为一项社会技术实践的发展。第三,计算是一个复杂的现象,需要高度的组织化(如今我们称之为“编程”)。在这些结论之外,齐维茨也将分析性怀疑主义指向格里尔的论述自身:对人类和机器的明显区分亦需要被质疑,因为这种区分在实践中也许并不成立,人类与机器的界限是模糊的。

2. 配置用户、不确定性感知与非用户

用户这一术语指的是使用技术的人群,而关于用户的一系列研究体现了民族志方法下的分析性怀疑主义。这些研究普遍承认技术的模糊性,认为即便技术的生产经历了大量研究、设计、标准化过程,用户对技术的实际使用方式也未必与生产者的意图相同。伍尔加更是提出“技术作为文本”的隐喻^[10],强调开发者(作者)对技术(文本)的创造与用户(读者)的自行解读之间的动态关系。

首先,在技术开发过程中,不同行动者持续“配置”用户,共同形塑技术。伍尔加对个人计算机“Stratus 286”的开发进行了民族志研究,关注可用性试验里技术如何被开发者作为文本“书写”。伍尔加发现,同一家公司里的不同人群有着对用户配置的不同配置:市场部门期待计算机在外观审美上吸引用户;工程部门关注计算机内部输入和指令运行的高效;技术支持部门希望产品提供让用户不言自明地“正确”使用计算机的说明书;项目管理部门则要确保项目按时完成。

其次,人们对技术特性不确定性程度的感知与他们和技术的社会距

离相关。伍尔加在回顾这段民族志经历的时候反思道，自己在远离田野地点（计算机公司）时对这台计算机的评价很高，甚至推荐给同事购买，但当他接近田野时，感受到的是多种开发观点并存的不确定性，以至于他难以想象这种机器如何能够工作^{[10]78}。这一感受在唐纳德·麦肯齐（Donald Mackenzie）对导弹技术开发中如何发明精度的研究里也得到了阐发^[11]。他提出了“确定性凹槽”（certainty trough）这一概念，以形容人们对机器运作感到的不确定性与他们和技术生产现场的社会距离之间的定性关系。随着距离的增加，人们感知到机器精度的不确定性先降低，然后在低谷处维持稳定，最后逐渐升高，曲线整体呈现凹槽状。例如，与导弹技术距离最近的军事工程师等开发者对它非常了解，以至于知道各种导致出错的条件，因此对精度感到高度不确定。对距离稍远的军事指挥官而言，他们可以通过公式计算出一个表示精度的数据，而不太了解其中可能出现的问题，因此拥有更低不确定性。对于相距更远的普通公众而言，他们对精度完全没有概念，因此对此高度不确定。将曲线整体降低即为提升产品稳健性的过程，这依赖于在设计、说明、营销、技术支持等层面成功配置用户。

最后，除了用户之外，技术也存在着一系列不使用它的“非用户”。不同于当时公共政策里“接受新技术才是大势所趋，因此互联网的非用户遭受着无法使用技术的不平等对待”的预设，萨莉·怀亚特（Sally Wyatt）提出了对于某项技术的非用户的类型学划分^[12]。其中两类非用户在主观上不想成为技术用户（want-nots），包括从来不用该技术的“抵抗者”和尝试后停止使用该技术的拒绝者；另外两类非用户被动地无法使用技术（have-nots），包括出于社会和技术因素无法获取该技术的被排斥者和出于成本或失去机构权限而不情愿地停止使用技术的被驱逐者。将不同类型的非用户纳入研究范围，能帮我们更好理解技术与社会的关系，而民族志方法仍在其中起到关键作用。

三、从本质到实践：如何研究数据、分类、算法与数据主体

在关注计算与社会的相互形塑时，如何研究数据、分类、算法与数据

主体所起到的作用?齐维茨在分析过程中继续运用 STS 的分析性怀疑主义,并且强调研究关注可从本体论/本质性的“某物是什么”转向认识论/实践的“某物如何得到应用、实施,被人们所理解”。

1. 关注数据的采集过程

STS 学者在研究数据时,打破了对数据的“原材料”观,转而研究其采集过程。有关(大)数据的论著有很多,其中人们常常将数据定义为一种原材料,存在着许多“未经处理”的原始数据。但在实践中,数据必须由某些人以特定目的被生产、收集、排序、组织。杰弗里·C. 鲍克尔(Geoffrey C. Bowker)甚至认为,“原始数据”这一说法本身就是一种前后冲突的矛盾修辞法(oxymoron)^[13]183-184。齐维茨指出,人或非人的观察避免不了理论负荷,也即基于对世界的某些假定。并且,采集数据的手段与方法是述行的,影响着什么被视为数据、什么不被视为的判断标准。因此,数据不论何时都总是被某些(非)人以某种方式采集,这意味着我们要将注意力从“何为数据”转向“何时、为谁”采集数据,在研究中关注诸如以下问题:什么被研究者视为数据,为什么?数据的“完整性”如何被建立、维护、动摇、抵制?数据如何被采集,技术在其中的角色是什么,采集又带来了什么影响?

2. 关注分类的建立、维护与模糊地带

分类指的是对世界的空间或/与时间划分。分类系统指的是一组(隐喻或实体的)“盒子”,可以将事物放入其中,以完成某种工作。标准是一套关于(文本或物质)对象生产的商定规则,它与分类是一枚硬币的两面^[14]233-235。分类是重要的,因为它无处不在,并且往往是决策规则的基础。它不仅是一套观念,也是在具体物质环境下的实践。并且,“最佳”系统或标准在实践中不一定自动胜出,纯粹的分类也从未能真正完成,经常出现分类对象的类别重叠、模糊或遗漏。研究分类与标准的分析策略是将名词转化为动名词,也即关注分类与标准化的过程:分类系统在实践中如何被建立、维护、挑战?对于不符合分类标准的对象而言,会发生什么?

齐维茨以鲍克尔和苏珊·利·斯塔尔(Susan Leigh Star)对南非种族隔离

时期的种族分类的研究为例^[14]，回答了这些问题。南非国民党自 1948 年上台后在南非推行种族隔离制度，将人们划分为白人或非白人等不同类别，通过诸如在日常生活中隔离不同群体、建造一系列仅供某一群体使用的基础设施等措施，形成了一个基于种族分类的政权。种族分类的生效需要一系列条件：提出种族分类的 19 世纪（伪）科学和分隔发展（separate development）观念的意识形态；人口登记法（Population Registration Act）、集团地区法（Group Areas Act）等法律框架的支持；此前就基于语言将人群分为“欧洲人”“亚洲人”“有色人种”“班图人”等族群的历史。在实践中，通行证、表格、文档等铭文装置则将个人的特质转译为类别标签。分类通过种族分类委员会等裁决机构、比色卡等分类标准和技术等执行机制得以完成，结果被存储至中心化的数据库，大多数不可见，责任分散。

在分类系统的运作过程中，还出现了许多不符合分类预期的情况，鲍克尔和斯塔尔称它们为“模糊地带”，即许多人在分类时拥有若干属于多种类别的条件。模糊地带给个体带来的一系列问题被鲍克尔和斯塔尔称为扭矩（torque），即当正式的分类系统与个人的生平轨迹、成员身份或所处位置不匹配时发生的诸种“扭曲”，例如从一种类别扭曲到另一种、被两种类别同时排斥、不知道自己属于哪一类别等。这项将分类视为情境性实践的研究对我们如今研究计算系统也有启发，例如发现罪犯识别系统如何基于过去有偏见或缺陷的数据对当下做出错误预测^①。

3. 通过“算法行走”理解算法运作

如今许多分类系统的执行都依赖“算法”。我们都知道算法无处不在，但它到底是什么？在数学和计算机科学里，算法指的是一套为了计算特定问题的答案而形成的分步程序，或者说是“一个精确的规定，它定义了一系列能够从各种初始数据导出所需结果的计算过程。”^[15]有关算法的人文社科研究有将其视为强大且神秘形象的倾向，而齐维茨通过“算法行走”实验尝试理解算法的实际运作。

在公众媒体以及算法的社会研究者当中，存在着一套“算法戏剧”：

^①ProPublica, Machine Bias. <https://www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-criminal-sentencing> [2025-9-13].

在许多人的观念中,算法既是控制我们生活方方面面的强大行动者,又是秘密的、晦涩的、难以理解的“黑箱”。并且二者之间存在着正反馈循环:算法越是强大,越被认为高深莫测,而人们越难以理解算法,算法就越被认为是强大的。这种自我强化的信念也可以被描述为“源码巫术”(sourcery),即人们在计算文化中将源代码视为一种隐藏力量^[16]。

为了帮助大家理解算法如何参与到具体的实践活动当中,齐维茨组织线下学生完成了一场“算法行走”实验。在理论上,这个实验基于知识社会学的“诠释记录法”概念,根据该方法,人们将社会现象视为某种潜在结构(此处指算法)的记录,而这些潜在结构反过来又被用来解释社会现象。算法不被视为观察的对象本身,而是作为我们用于制造和理解观察的一套形象^[17]。在这一出发点下,学生们以4人为一组,在组内设计一套指导他们在室外行走的算法(例如“遇到分岔路就右转”),注明设计的原因。然后离开教室,在算法的指引下完成行走,密切关注执行过程中遇到的问题与组员的解决方案。根据大家的结果和观察,齐维茨总结了“算法行走”的启示:算法的运作建立在我们提出一套算法需要解决的问题之上;算法使我们以一套算法能理解的方式映射世界,并且我们需要不断(重新)描述世界,使世界发生的变化可以在计算意义上追踪;算法的解决方案是不完整的,无法对一切可能的应用情境做出解释,因此在执行中会遇到许多“问题”;对遇到问题的澄清往往需要引入新的算法规则,而这常常会自我强化,再引入更多的规则,造成法制化(juridification);算法成为了我们能够归咎责任的问责主体;算法本身无法判断对错,看似“中立”的规则可以产生规范意义的强大后果。最重要的是,以上这些算法在实际运行中遭遇的“麻烦”是正常和不可避免的,是算法的使用特征而非故障。

4. 关注数据主体的算法使用策略

在数字社会,人们如何与算法共处?与上一节分析的用户不同,现今接触到算法(系统)的“用户”常被称为数据主体,二者的区别体现在若干层面:前者是主动使用技术的主体,后者是被技术分析的对象;前者能意识到自己的参与,后者时常难以意识到自己的位置;前者通常可以停止使用该技术,后者经常难以自主地离开系统;前者与技术开发者通过隐

私政策等形成契约关系，后者与技术系统的操作者缺乏直接关系。技术开发者期望用户“遵守我们的规则和指导”，而期望数据主体“做自己就好”，并且“这里没什么可看的”^[18]。

数据主体具有若干特性。首先，他们会参与到反应性的实践中，即“人们通过改变行为以应对被评估、观察或测量的情况”^[19]。其次，他们会形成一套感知算法的民间理论，包括有关算法是什么、如何生成、如何运作等问题的想象。人们相遇和体验算法的情境参与塑造了这套民间理论的生成，而人们持有的理论又会反之指导其不同的行动策略^[20]。最后，数据主体也会产生“与系统游戏”的行为，例如利用特定装置控制鼠标自动移动和点击，以满足管理者的检测需求，伪造出主体在认真用电脑工作的场景。反之，数据系统的管理者也可能判定某些数据主体正在与系统游戏，对于“游戏”的认定依赖于各方在具体情境的建构和协商^[21]。

最后，齐维茨指出了研究数据主体的一些可能提问方式，例如一般人如何理解并体验算法系统、发展出了什么样的回应策略与技术、当事情出错时如何求助等。

四、从后台到前台：如何研究基础设施与不可见工作

计算的实现依赖于一系列基础设施。它们并非凭空出现的物质实体，而是自有其建设、运作和维护过程，包括保障基础设施持续运作的许多不可见工作。对于基础设施和不可见工作，我们同样需要细致分析其情境性实践过程。

1. 基础设施的九大特征与可见性的协商

人们通常认为，基础设施是一些事物赖以运行的实体基底，包括电网、铁轨、数据中心等。它们在建造和维护之外的时候都“潜入地底”，难以被我们研究。然而，当我们“将工作实践的后台元素置于前台”，进行“基础设施翻转”，就会发现基础设施从达成特定目的的工具变成了“实践中的人们显现的一种工作方式”^[22]。也就是说，基础设施是“人类组织的一部分”^[23]³⁸⁰，是实践中的现象。基础设施在有组织的实践的联系

中生成,需要被建造、维护、(有时)挑战。与对数据的翻转一样,此时研究者的关注从“何为基础设施”转移到了“何时、为谁”成为基础设施,即基础设施的社会形成与影响。

通过对蠕虫研究社群的研究,斯塔尔总结出了基础设施的九大特征^[23]:深植于其他架构之中的嵌入性;无形地支持任务运作的透明性;超越单一地点、事件或实践的范围;作为成员身份的一部分被人们习得;与既有的实践惯例相联系;承载着可供连接其它基础设施的标准;建立在现有基础之上;在出现故障时变得可见;以模块化增量方式逐步成型,而非一次性或全局性地完成。

这些特征并非先验定义,也没有绝对的边界,但它们不仅将一套此前社会研究者容易忽略的、难以显现的复杂系统转为经验研究的对象,关注了对基础设施的不同使用和不符合基础设施的案例,还启发了许多后续的基础设施研究,例如尼克尔·斯塔罗塞爾斯基(Nicole Starosielski)的海底电缆研究^[24]。

海底电缆是互联网通信技术的基础设施。它跨过全球各大海洋,将不同陆地连接起来,通讯信号由此传输。按照斯塔尔的论述^{[23]382},电缆的可见性只有在故障时才会体现,但斯塔罗塞爾斯基认为^[24],一方面,恰当可见性的生产实际上是维护全球通信系统正常运转的关键。电缆如果过于可见,容易成为被袭击和破坏的目标;如果过于不可见,也无法融入当地的文化特性,或者带来被无意破坏的风险。另一方面,海底电缆这类全球性基础设施的可见性,是一系列地方性协商过程的结果。当电缆从海底延伸着陆时,铺设电缆的电信公司需要开启一系列关于可见性的协商,而协商结果取决于当地的多方行动者的利益与文化。

以海底电缆在美国加利福尼亚州的铺设为例。当地环境保护者的诉求通过环境评估报告、海岸委员会等机构审议等方式传递和协商,电缆最终被设计为视觉审美上符合当地自然环境特性的形式。而面对渔民在海洋捕捞营生的压力,电信公司不仅需要对他们做出一定金额的补偿,还将电缆设计成某种显著可见的形式,以防渔民在作业时无意中破坏电缆。但在相应文件得到公示的同时,电缆信息也被传播到大众视野中,带来了电缆被破坏的风险。总之,基础设施的(不)可见性并非自然而然存在,或者只有在某些条件下才会显现。可见性总是被在地动态协商。齐

维茨还总结了斯塔罗塞爾斯基的分析策略与步骤:选择感兴趣的现象(海底电缆);关注与既有理论相矛盾的发现(可见性);将这一发现与现有文献进行对话(基础设施故障时才变得可见);领悟这一对话的意涵(可见性是在争议中被协商的文化议题)。

2. 不可见工作何以不可见

除了基础设施在物质性特征上的可见性之外,维护基础设施运作的人及其工作的可见性也值得分析。斯塔爾就此提出了接合工作(*articulation work*)的概念,指的是保障基础设施作为单一整体的技术物“正常运行”的不可见工作^{[23]385}。不可见工作这一概念并不反直觉,但切实分析其工作性质和形成过程并不容易。

STS 学者长期以来都关注着这些少被承认和看见的隐形工作。鲁思·施瓦茨·科万(*Ruth Schwartz Cowan*)曾指出,家务劳动机器的引入并没有帮助女性减轻劳动负担,反而延长了她们的劳动时间,因为机器出现给家庭带来的若干变化最终产生了往往落到女性身上的更多隐形工作^[25]。在家务劳动之外,许多“正式”工作也承担着技术维护的任务。例如,朱利安·E. 奥尔(*Julian E. Orr*)研究了打印机维修技术人员的日常工作,并将其工作概括为在技术人员、顾客、机器三角关系下进行的一项高技巧即兴演奏^[26]。

这些研究都启发了我们思考“什么是工作”。正如斯塔爾和安塞爾姆·施特勞斯(*Anselm Strauss*)所述,什么能被称为“工作”依赖于情境性定义^[27]。正式和非正式、外部(例如“体力劳动”)和内部(例如认知性的、情绪性的工作)等划分方式都提醒我们,有一些工作比另一些工作更可见,而“工作如何变得可见或不可见,以及关于这种状态的协商是如何组织起来的”^{[27]12}就成了我们可能的研究问题。

斯塔爾和施特勞斯指出了使工作变得不可见的三种方式:创造出“非人”,即雇主创造出的工作成果和行为可见,但工作者不可见(例如在学生离开教室后工作的保洁员)的状态;将背景工作脱嵌,即工作者可见(例如咖啡店员),但他们完成的工作是不可见的,或被认为是自然而然的背景工作;将工作抽象化,即工作和工作者此时都通过一系列正式和定量的指标被抽象为数字,从而变得不可见。面对工作的不可见性,我们

可以通过怠工、无声反抗、重新定义关系等方式重拾可见性，但齐维茨也指出，可见性并非越多越好。在通过赋予不可见工作者发声机会和合法性，减少他们受到的剥削时，他们也被暴露在了监控之下，可能会被安排更多的工作任务。

五、从人机区别到人机区分：如何研究人机关系

齐维茨认为，尽管人们经常假设人类与机器存在着先验的区别，但STS更关注人们如何做出人类与机器的区分。正如前文对格里尔的计算员研究的反思所表明的，人类与机器的区分需要在实践情境下考察。通过研究这些动态协商过程如何进行、它们所体现的意义以及由此产生的人类劳动等后果，我们可以更好地理解人与机器的关系。

人机区分在过去就饱受关注，例如人工智能领域的早期学者之一阿兰·图灵(Alan Turing)提出的“图灵测试”(the Turing Test)、哲学家约翰·塞尔(John Searle)提出的“中文屋”(the Chinese Room)等判据。而在如今包括聊天机器人(例如 ChatGPT)、围棋人工智能(例如 AlphaGo)、自动运行程序等机器人程序无处不在的日常生活中，人机区分的重要性更加得到体现，它在行为的责任如何分配、虚假信息的生成与传播、社会互动与关系的形成等方面都有许多影响。

人们除了区分人类和机器，也会评估机器生成的结果。许多技术的生产方都希望用机器生成用户感到满意的结果。齐维茨与他的合作者曾研究过谷歌搜索质量的评分者，这些评分者的工作任务是给搜索算法生成的结果评分，由此改善搜索结果，使结果更加符合用户偏好。评分者如何感受自己的工作？研究发现，尽管谷歌声称希望通过评分者的工作让算法系统对人类的偏好更加敏感，但讽刺的是，评分者反而将自己的工作形容为高度算法的。通过主观理解客观标注规则的标准化、遵循效率和服从规则的规训、在集体工作面前隐藏个人价值的不可见性三种工作政体，他们生成了一种机械的(乃至去人性化的)身份认同^[28]。

最后，齐维茨提出了一些关于人机区分的可能研究问题：人们何时区分人类与机器，何时不区分？这些区分如何在实践中被建立、挑战、维护？对于不同人而言，“人类”和“机器”的区分标准是什么？区分人机的这些

协商对社会意味着什么？

六、总结

在本次课程中，齐维茨介绍了 STS 的基本概念、分析策略与研究方法，并且将这些策略应用于数据、算法、基础设施、人机区分等计算议题的若干关键概念，揭示了计算与社会的相互形塑关系。带着“本可以不同”的分析性怀疑主义策略，我们刻意对熟悉的事物保持批判性距离，分析赛博夸饰和算法戏剧等常见观念所未能澄清的、有待研究的内容。同时，我们不断尝试将概念转化为情境性实践，关注日常生活的各种事物的运作，包括数据的采集、分类系统的建立、基础设施可见性的协商等过程。这些分析视角有助于我们认识 STS 的关键思维，也为我们在数字技术层出不穷的当今社会深入理解与研究计算提供了更多可能。

志谢：感谢清华大学教务处与“清华大学新英才教育基金”对暑期海外课程的资助。感谢洪伟老师与 Malte Ziewitz 老师对本文提出的细致修改意见。文责自负。

参考文献

- [1] Latour B, Woolgar S. Laboratory Life: The Construction of Scientific Facts. 2nd ed. Princeton: Princeton University Press, 1986.
- [2] Daston L, Galison P. Objectivity. New York: Zone Books, 2007.
- [3] Ziewitz M. On STS and valuation. Krüger A K, Peetz T, Schäfer H. The Routledge International Handbook of Valuation and Society. Abingdon; New York: Routledge, 2024: 43–53.
- [4] Woolgar S. Five Rules of Virtuality//Woolgar S. Virtual Society? Technology, Cyberbole, Reality. New York: Oxford University Press, 2002: 1–22.
- [5] Ames M G. The Charisma Machine: The Life, Death, and Legacy of One Laptop per Child. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2019.
- [6] boyd d. It's Complicated: The Social Lives of Networked Teens. New Haven: Yale University Press, 2014.
- [7] Zuboff S. In the Age of the Smart Machine: The Future of Work and Power. New

York: Basic Books, 1988.

- [8] Knorr-Cetina K, Preda A. The Sociology of Financial Markets. New York: Oxford University Press, 2004.
- [9] Grier D A. When Computers Were Human. Princeton: Princeton University Press, 2005.
- [10] Woolgar S. Configuring the User: The Case of Usability Trials. *The Sociological Review*, 1990, 38(S1): 58–99.
- [11] MacKenzie D. Inventing Accuracy: A Historical Sociology of Nuclear Missile Guidance. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 1990.
- [12] Wyatt S. Non-Users Also Matter: The Construction of Users and Non-Users of the Internet//Oudshoorn N, Pinch T. How Users Matter: The Co-Construction of Users and Technology. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2003: 67–79.
- [13] Bowker G C. Memory Practices in the Sciences. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2006.
- [14] Bowker G C, Star S L. Sorting Things Out: Classification and Its Consequences. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 1999.
- [15] Markov A A, Nagorny N M. The Theory of Algorithms. Springer, 1988.
- [16] Chun W H K. On "Sourcery, " or Code as Fetish. *Configurations*, 2008, 16(3): 299–324.
- [17] Ziewitz M. A not quite random walk: Experimenting with the ethnomethods of the algorithm. *Big Data & Society*, 2017, 4(2): 1–13.
- [18] Ziewitz M, Singh R. Critical companionship: Some sensibilities for studying the lived experience of data subjects. *Big Data & Society*, 2021, 8(2): 1–13.
- [19] Espeland W N, Sauder M. Rankings and Reactivity: How Public Measures Recreate Social Worlds. *American Journal of Sociology*, 2007, 113(1): 1–40.
- [20] Siles I, Segura-Castillo A, Solis R, et al. Folk theories of algorithmic recommendations on Spotify: Enacting data assemblages in the global South. *Big Data & Society*, 2020, 7(1): 1–15.
- [21] Ziewitz M. Rethinking gaming: The ethical work of optimization in web search engines. *Social Studies of Science*, 2019, 49(5): 707–731.
- [22] Star S L, Ruhleder K. Steps Toward an Ecology of Infrastructure: Design and Access for Large Information Spaces. *Information Systems Research*, 1996, 7(1): 111–134.

- [23] Star S L. The Ethnography of Infrastructure. *American Behavioral Scientist*, 1999, 43(3): 377–391.
- [24] Starosielski N. Warning: Do Not Dig’: Negotiating the Visibility of Critical Infrastructures. *Journal of Visual Culture*, 2012, 11(1): 38–57.
- [25] Cowan R S. More Work for Mother: The Ironies of Household Technology from the Open Hearth to the Microwave. New York: Basic Books, 1983.
- [26] Orr J E. Talking about Machines: An Ethnography of a Modern Job. Ithaca, New York: Cornell University Press, 1996.
- [27] Star S L, Strauss A. Layers of Silence, Arenas of Voice: The Ecology of Visible and Invisible Work. *Computer Supported Cooperative Work (CSCW)*, 1999, 8(1): 9–30.
- [28] Meisner C, Duffy B E, Ziewitz M. The labor of search engine evaluation: Making algorithms more human or humans more algorithmic? *New Media & Society*, 2024, 26(2): 1018–1033.

Situated Practice and Analytic Skepticism:

How STS understands computing

—— A review of the 6th Tsinghua STS workshop "Foundations of Science and Technology Studies" course

OUYANG Yi-xi

(School of Social Sciences, Tsinghua University)

Abstract: Professor Malte Ziewitz of the Department of Science & Technology Studies at Cornell University taught a "Foundations of Science and Technology Studies" course at the 6th Tsinghua STS Workshop. The course introduced the basic concepts, analytical strategies, and research methods of science and technology studies (STS). Through a review of STS research on concepts within the field of computing, the course revealed how computing and society shape each other. In Ziewitz's view, STS is a multidisciplinary field that views science and technology as situated practice. This approach allows it to turn complex science and technology issues into objects of empirical inquiry. One of the key analytical strategies in STS is analytic skepticism, which aims to analyze how concepts we take for granted "could have been otherwise". It focuses on the different possibilities for the same issue across

various historical periods and cultural/social contexts, such as tracing the history of human computers and conducting ethnographic research on configuring users. These analytical strategies and methods can be used to analyze concepts such as data, classification, algorithms, and data subjects. In this regard, Ziewitz emphasized shifting the research focus from the ontological/essentialist "what something is" to the epistemological/practical processes of how something is applied and understood. The course also analyzed the characteristics of infrastructures that computing relies on, how the "invisible work" that ensures infrastructure operation becomes invisible, and how people make distinctions between humans and machines.

Keywords: computing, Science and Technology Studies, situated practice, analytic skepticism, Malte Ziewitz

(责任编辑 和鸿鹏)

(上接第 123 页)

connection between the two research traditions. Adopting a synthetic epistemological stance and satisfied with communities' inquiry of interests-driving would open up the novel ought possibilities for PPSR, and the updated procedure of scientific research with three stake holders, scientific community, public and policy-maker, is proposed.

Keywords: Irwin, Bonney, public understanding of science (PUS), scientific communication, scientific popularization, scientific literacy, scientific community, theory of knowledge

(责任编辑 黄小茹)